
ANÁLISIS EXPLORATORIO DE RIESGO CREDITICIO

IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL DEL CLIENTE CON MAYOR
RIESGO DE INCUMPLIMIENTO MEDIANTE ANÁLISIS DE DATOS

ALCANCE DEL ANÁLISIS

Las instituciones financieras enfrentan el desafío de identificar oportunamente a los clientes con mayor probabilidad de incumplimiento en el pago de sus préstamos. No reconocer estos perfiles puede incrementar el riesgo financiero, generar pérdidas económicas y afectar la calidad de la cartera crediticia. Por ello, resulta fundamental analizar la información histórica de los clientes para identificar las características asociadas a un mayor riesgo de incumplimiento y apoyar la toma de decisiones en el proceso de otorgamiento de créditos.

DESCRIPCIÓN DEL DATASET

Fuente Kaggle	Registros 32,581	Variables 12	Variable objetivo loan_status	Tipos de datos Numéricas y categóricas
-------------------------	----------------------------	------------------------	---	--

Variables:

- person_age: edad del solicitante
- person_income: ingreso anual
- loan_amnt: monto del préstamo
- loan_int_rate: tasa de interés
- loan_grade: calificación del préstamo
- loan_status: estado del préstamo

0 = No incumplimiento del pago

1 = Incumplimiento de pago



LIMPIEZA DE DATOS

Proceso	Acción realizada
Valores nulos	Imputación mediante la mediana en loan_int_rate y person_emp_length.
Valores atípicos	Se identificaron edades y antigüedades laborales irreales y fueron tratadas.
Calidad de datos	Se verificó la ausencia de valores nulos después del proceso de limpieza.
Validación	Se confirmó la consistencia de las variables antes del análisis.

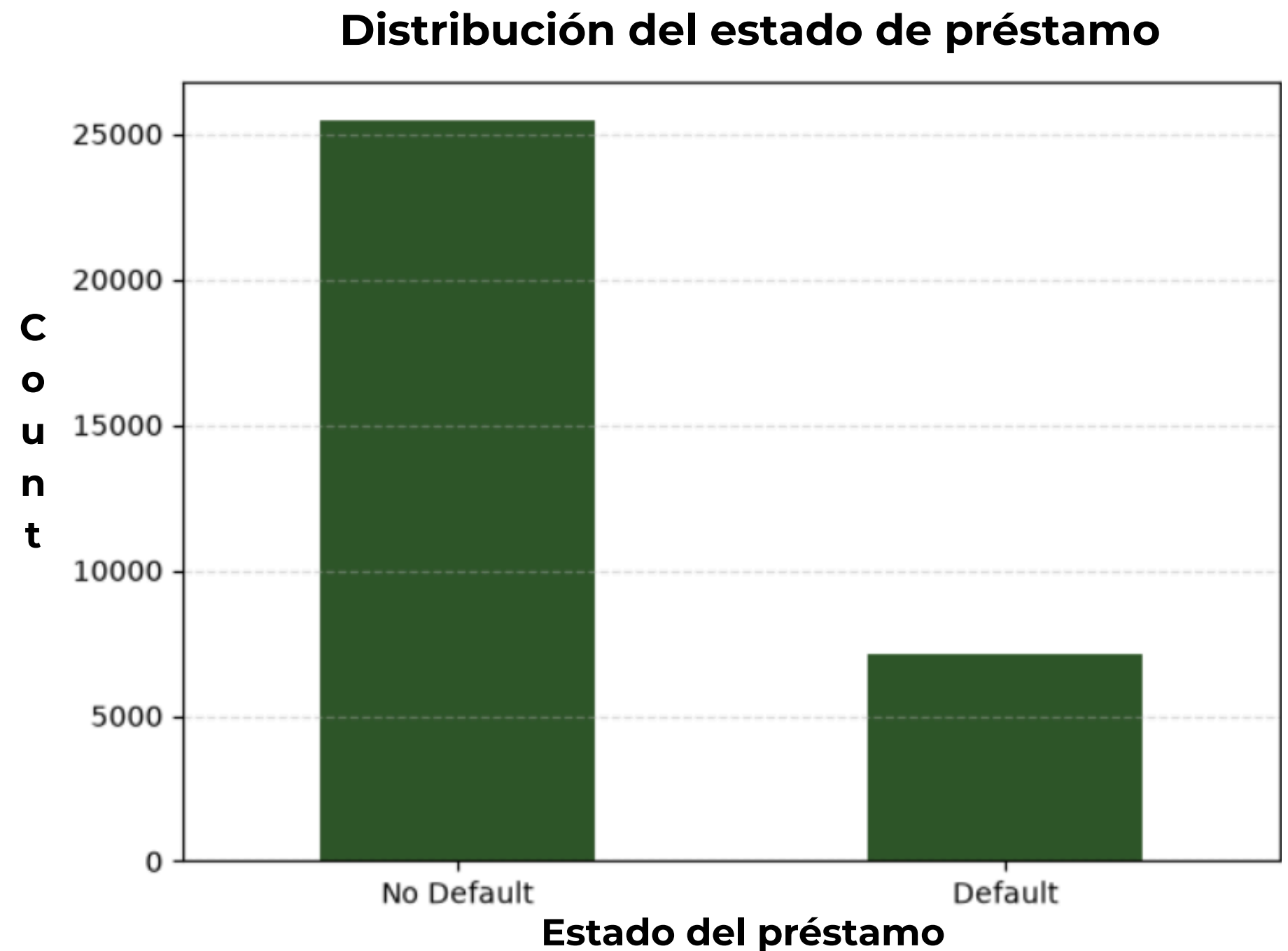
Dataset listo para el análisis con 32,581 registros y 12 variables.

ANÁLISIS EXPLORATORIO

¿CUÁL ES LA PROPORCIÓN DE PRÉSTAMOS INCUMPLIDOS?

Hallazgos

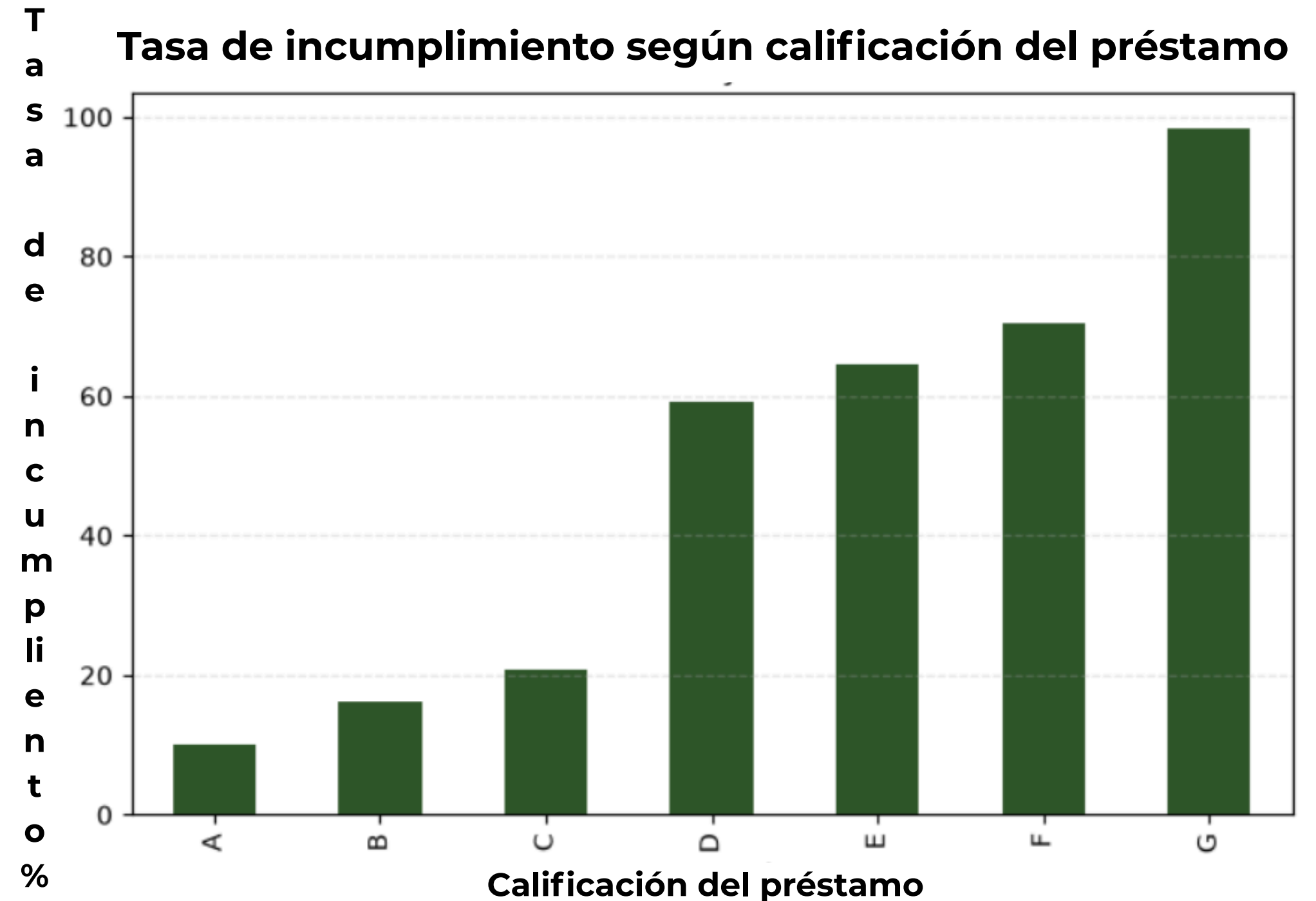
- El 78.18% de los préstamos fueron pagados exitosamente.
- El 21.82% presentaron incumplimiento.
- La mayoría de los clientes tienen un comportamiento crediticio favorable.
- Existe un grupo de clientes en riesgo que representa aproximadamente una quinta parte del total de préstamos analizados.



¿QUÉ TIPO DE PRÉSTAMO PRESENTA MAYOR RIESGO DE INCUMPLIMIENTO?

Hallazgos

- La tasa de incumplimiento aumenta de forma consistente desde la categoría A hasta la G.
- Los préstamos A presentan una tasa cercana al 10 %.
- Los préstamos G presentan una tasa de incumplimiento cercana al 100 %.
- El mayor incremento del riesgo ocurre entre las categorías C y D



INSIGHT

La clasificación del préstamo es un fuerte indicador del riesgo de incumplimiento. A medida que la calificación pasa de A hacia G, la probabilidad de que el cliente incumpla aumenta considerablemente. Esto sugiere que el sistema de evaluación de riesgo utilizado por la institución financiera es consistente y puede servir como una herramienta clave para la toma de decisiones crediticias.

- A → 10 %
- B → 16 %
- C → 21 %
- C → 21 %
- D → 60 %

Una gran salto entre C y D

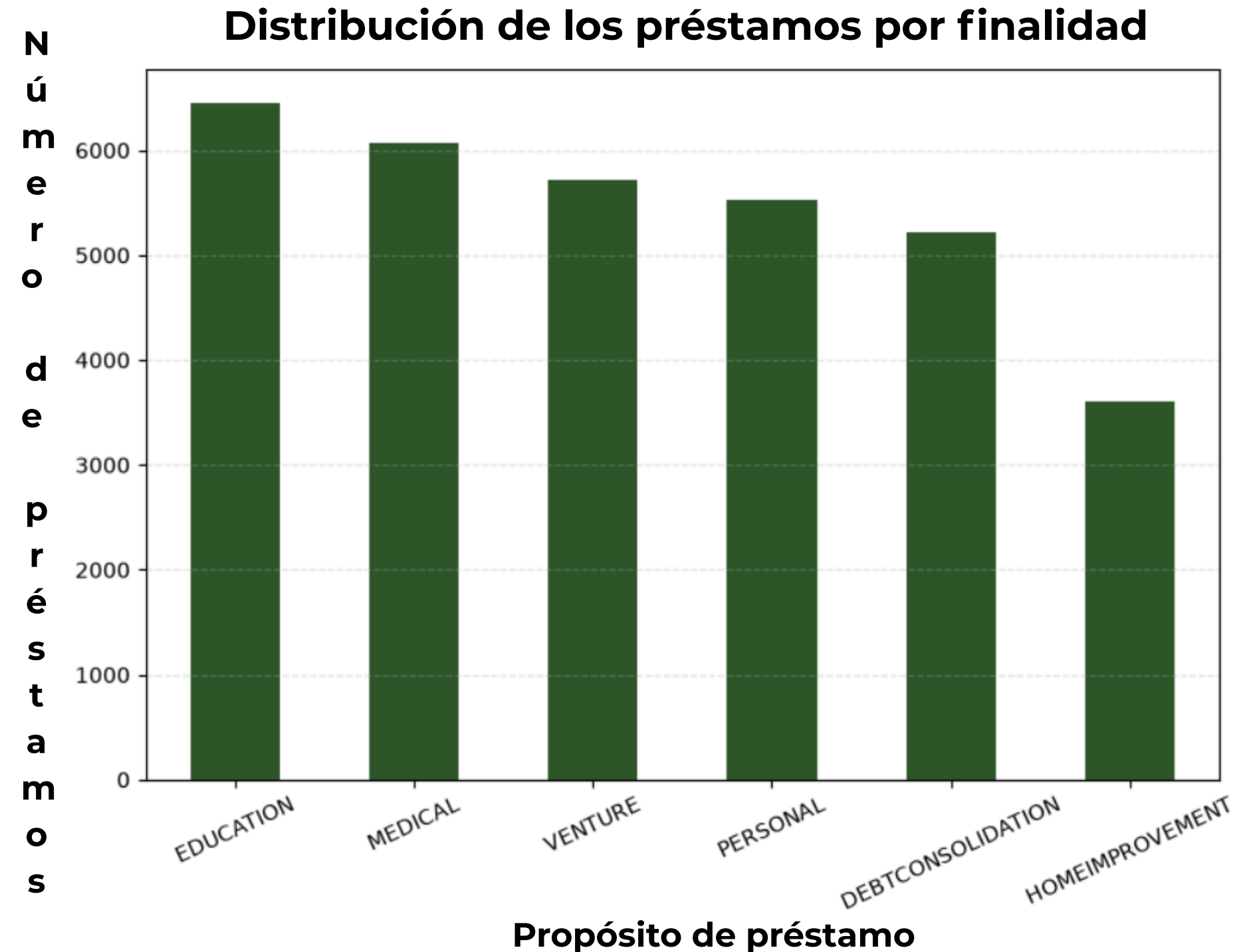


¿Qué cambia entre un préstamo C y uno D para que el riesgo prácticamente se triplique?

¿QUÉ FINALIDAD DEL PRÉSTAMO ES LA MÁS COMÚN?

Hallazgos

- La finalidad más común de los préstamos es EDUCATION.
- HOMEIMPROVEMENT representa la menor cantidad de préstamos dentro del conjunto de datos.
- A excepción de HOMEIMPROVEMENT, el resto de las categorías presentan volúmenes relativamente similares. La distribución equilibrada.



INSIGHT

La demanda de crédito está distribuida entre diversas finalidades, aunque los préstamos destinados a educación representan la mayor proporción del portafolio. Esto indica que los programas de financiamiento educativo constituyen un segmento importante para la institución financiera y merecen un análisis adicional para evaluar su nivel de riesgo y rentabilidad.

EDUCATION tiene más préstamos.

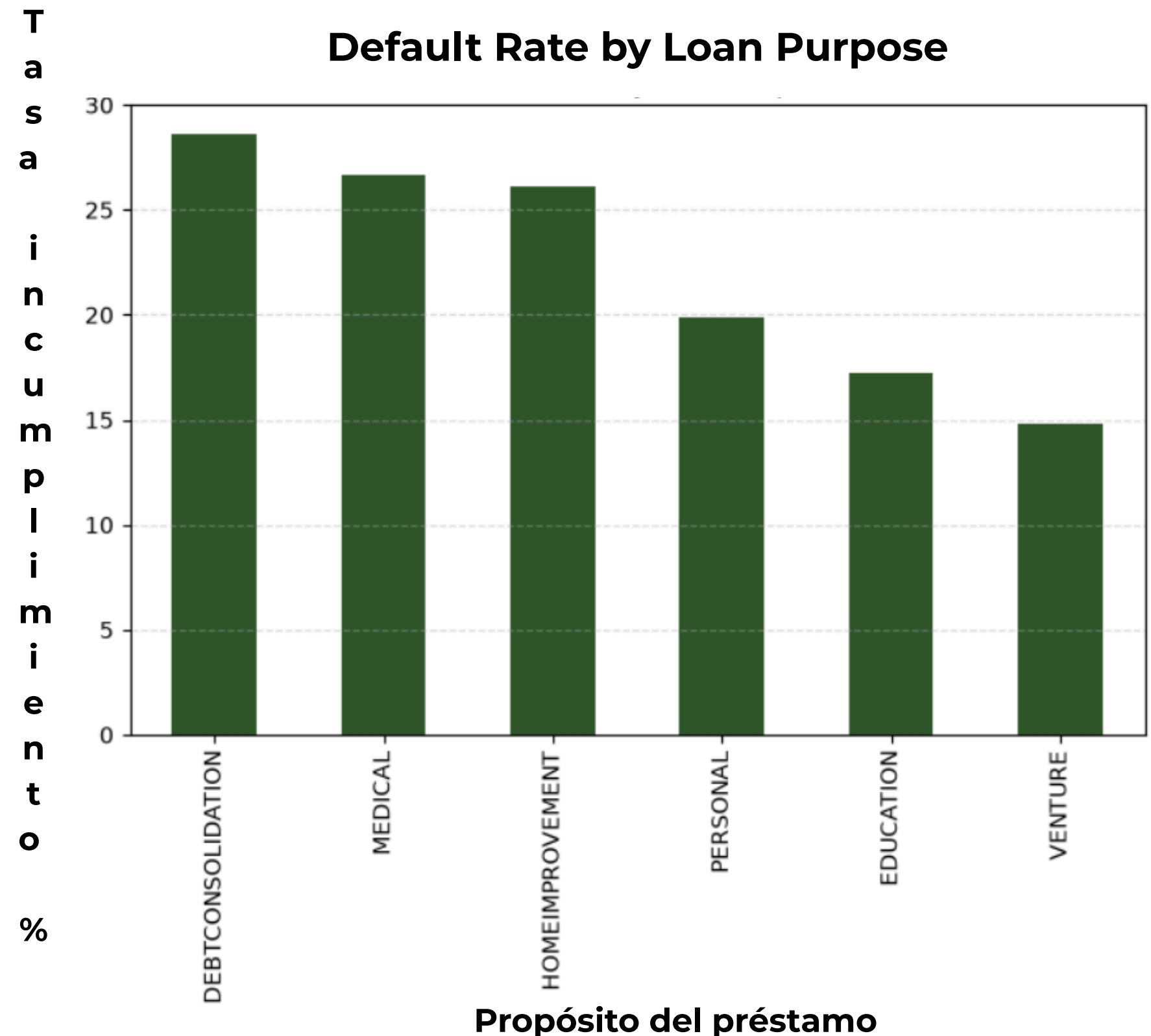


¿EDUCATION sea la categoría más riesgosa?
¿Cuál de esos propósitos tiene mayor probabilidad de incumplimiento?

¿QUÉ FINALIDAD DEL PRÉSTAMO PRESENTA MAYOR RIESGO DE INCUMPLIMIENTO?

Hallazgos

- Los préstamos destinados a la consolidación de deudas (Debt Consolidation) presentan la mayor tasa de incumplimiento, cercana al 29%.
- Le siguen los préstamos para gastos médicos (Medical) y mejoras del hogar (Home Improvement).
- Los préstamos para inversión (Venture) muestran la menor tasa de incumplimiento, aproximadamente 15%.



INSIGHT

Los clientes que solicitan préstamos para consolidar deudas podrían representar un perfil con mayor riesgo financiero, ya que es posible que ya enfrenten dificultades para administrar obligaciones crediticias previas. Este hallazgo sugiere que el banco podría fortalecer la evaluación crediticia de este segmento antes de aprobar nuevos préstamos, con el objetivo de reducir el riesgo de incumplimiento.

Si una persona solicita un préstamo para consolidar deudas:



- Ya tiene un nivel de endeudamiento alto.
- Tiene problemas administrando sus créditos.
- Necesita un nuevo préstamo porque no pudo cubrir los anteriores.

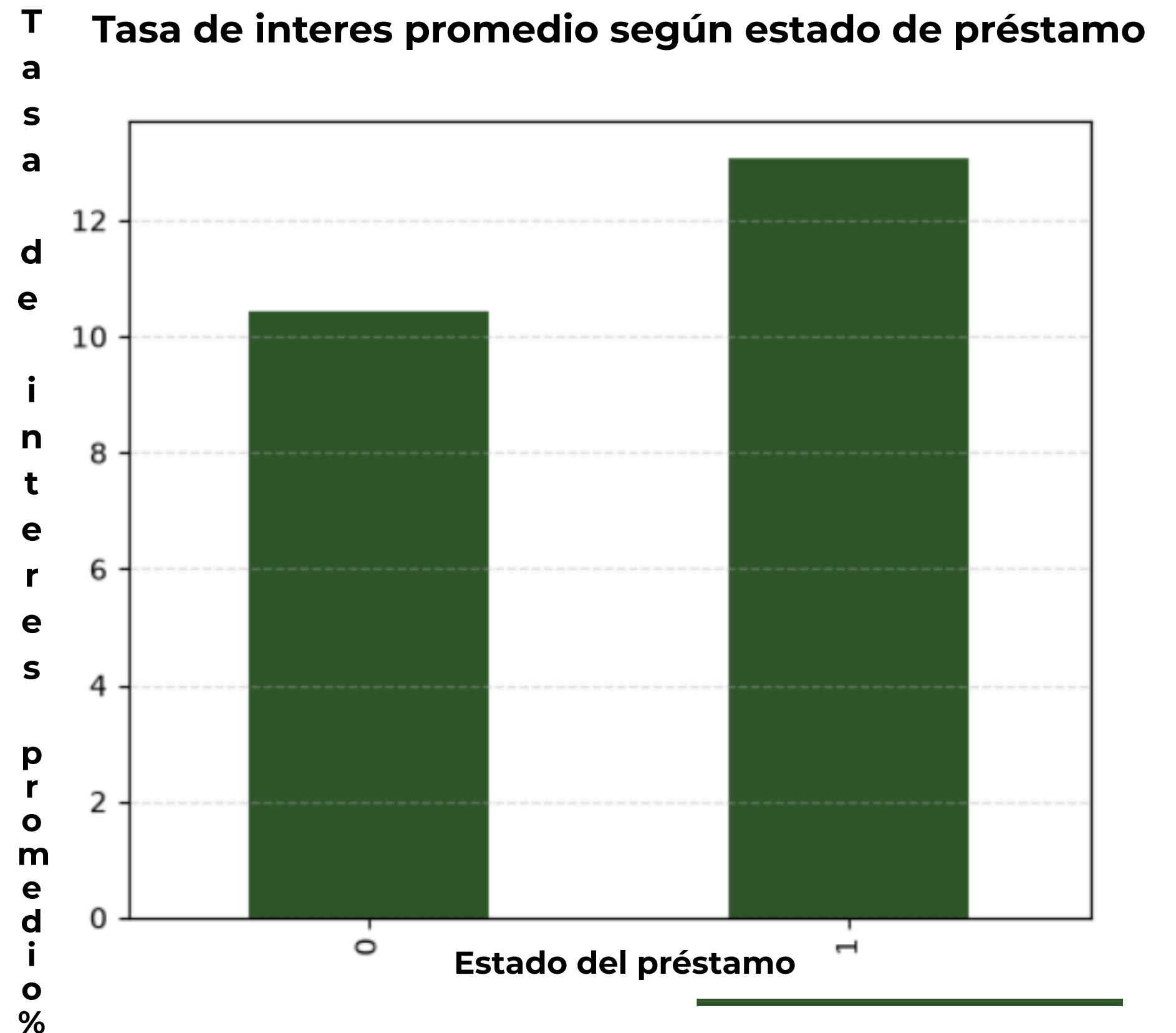


Clientes de
mayor riesgo

¿LA TASA DE INTERÉS INFLUYE EN EL INCUMPLIMIENTO?

Hallazgos

- Los clientes que incumplieron el pago del préstamo presentan una tasa de interés promedio significativamente mayor ($\approx 13\%$) en comparación con quienes sí cumplieron con sus obligaciones ($\approx 10\%$).



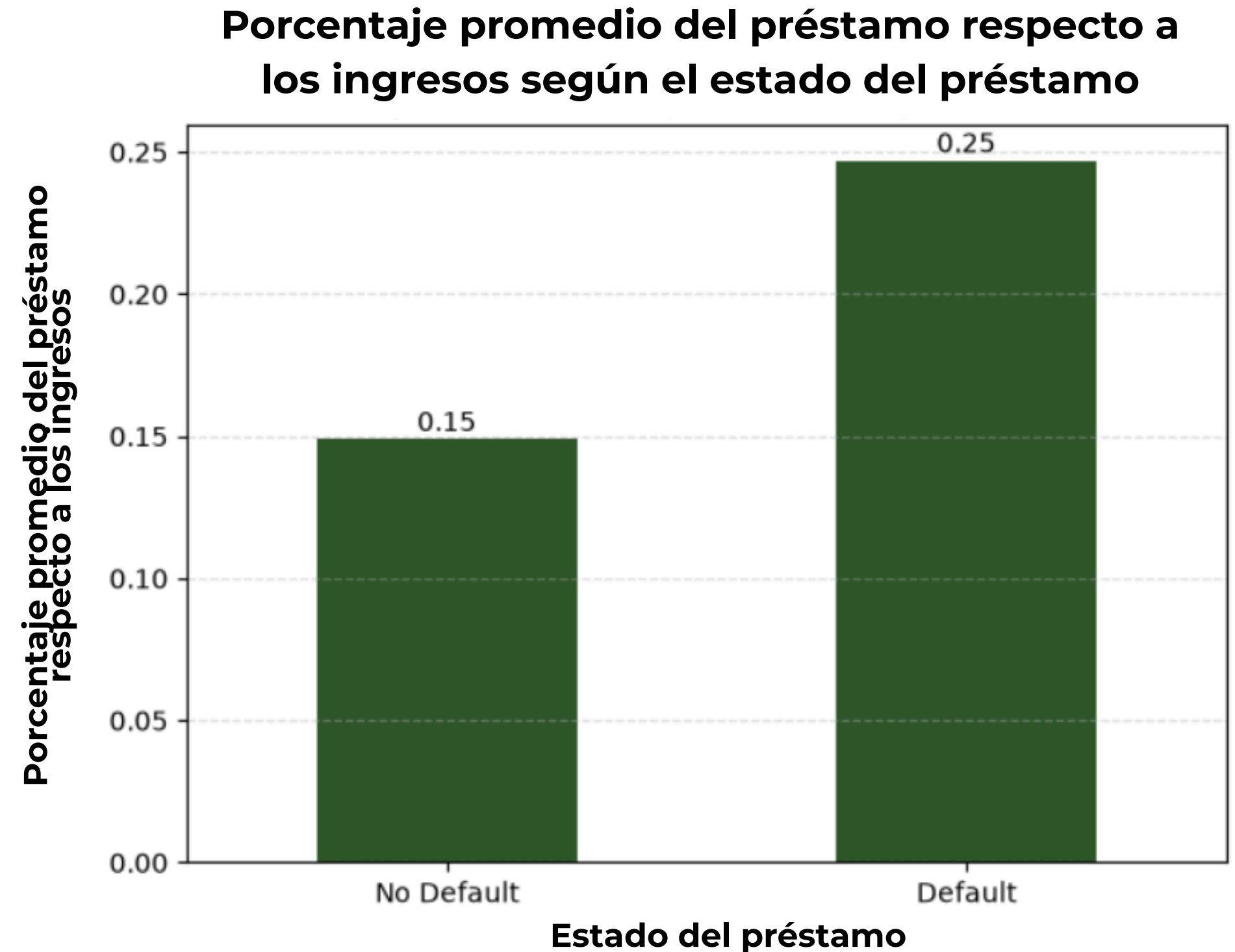
INSIGHT

La tasa de interés parece estar relacionada con el nivel de riesgo del cliente. Aquellos considerados más riesgosos reciben tasas de interés más elevadas y, al mismo tiempo, muestran una mayor probabilidad de incumplimiento. Esto sugiere que la política de asignación de tasas refleja adecuadamente el riesgo crediticio, aunque también indica que los clientes con tasas altas podrían beneficiarse de estrategias adicionales de seguimiento o mitigación del riesgo.

¿EL PORCENTAJE DEL INGRESO DESTINADO AL PRÉSTAMO INFLUYE EN EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO?

Hallazgos

- Los clientes que incumplieron destinaban en promedio el 25% de su ingreso anual al pago del préstamo, mientras
- Los clientes que sí cumplieron solamente comprometían alrededor del 15%.



INSIGHT

Existe una relación entre el porcentaje del ingreso comprometido y el riesgo de incumplimiento. A mayor carga financiera respecto al ingreso, mayor probabilidad de caer en default.



La institución financiera podría considerar límites más estrictos sobre el porcentaje del ingreso que un cliente puede comprometer antes de aprobar un préstamo, reduciendo así el riesgo de incumplimiento.

¿QUÉ PERFIL TIENE UN CLIENTE QUE TIENE MAYOR PROBABILIDAD DE INCLUMPLIR?

Variable	Cientes que pagan	Cientes que incumplen	Observación
1.Edad promedio	27.8	27.5	Muy similar
2.Ingreso promedio	\$70,804	\$49,126	Menor ingreso
3.Antigüedad laboral	5 años	4 años	Menor estabilidad
4.Monto promedio	\$9,237	\$10,850	Solicitan más dinero
5.Tasa de interés	10.4%	13.1%	Mayor riesgo
6.%ingreso comprometido	15%	25%	Mayor carga financiera
7.Finalidad predominante	Educación	Medical / Debt Consolidation	Mayor riesgo
8.Loan Grade predominante	A y B	D y E	Mayor riesgo

PERFIL DEL CLIENTE CON MAYOR RIESGO DE INCUMPLIMIENTO

- Ingreso anual más bajo ($\approx$ \$49,000).
 - Menor antigüedad laboral ($\approx$ 4 años).
 - Solicita préstamos de mayor monto.
 - Recibe tasas de interés más altas ($\approx$ 13%).
 - Compromete aproximadamente el 25% de su ingreso anual al préstamo.
 - Solicita préstamos principalmente para gastos médicos o consolidación de deudas.
 - Presenta préstamos clasificados principalmente en categorías D, E, F y G.
-

RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

1. FORTALECER LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PAGO

- Recomendación

No utilizar únicamente el ingreso anual como criterio de aprobación, sino evaluar el porcentaje del ingreso comprometido después del préstamo.

- Justificación

Los clientes que incumplen destinan, en promedio, alrededor del 25% de su ingreso al pago del préstamo, mientras que quienes cumplen sólo comprometen aproximadamente el 15%.

2. DAR MAYOR PESO A LA ESTABILIDAD LABORAL

- Recomendación

Incorporar la antigüedad laboral como un factor relevante dentro del modelo de evaluación del riesgo.

- Justificación

Los clientes que incumplen presentan una menor permanencia laboral, lo que puede reflejar menor estabilidad financiera.

3. REVISAR CON MAYOR DETALLE LOS PRÉSTAMOS DESTINADOS A CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS Y GASTOS MÉDICOS

- Recomendación

Aplicar una evaluación financiera más rigurosa para solicitudes relacionadas con: Consolidación de deudas, gastos médicos

- Justificación

Ambas finalidades presentan los mayores porcentajes de incumplimiento dentro del conjunto de datos.

4. AJUSTAR LAS CONDICIONES PARA CLIENTES DE MAYOR RIESGO

- Recomendación

Antes de aprobar préstamos de categorías D, E, F y G, considerar medidas adicionales como:

1. Solicitar documentación complementaria.
2. Reducir el monto aprobado.
3. Solicitar un aval.

Ofrecer esquemas de pago más flexibles.

- Justificación

Las categorías con menor calidad crediticia concentran los mayores niveles de incumplimiento.

CONCLUSIÓN

El análisis permitió identificar los principales factores asociados al incumplimiento de préstamos, demostrando que el riesgo crediticio depende de una combinación de variables financieras y no de un único indicador. Estos hallazgos pueden apoyar la toma de decisiones para fortalecer los procesos de evaluación y reducir el riesgo de incumplimiento.

Próximos pasos

- Dashboard interactivo en Power BI
 - Automatización del análisis
 - Modelo predictivo de riesgo crediticio
-